

第 1 题

原题

设函数 f 在 0 处可导, 且 $f(0) = 0$ 。求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(\sin x)}{x}$ 。

我的解答

f 在 0 处可导, $f(0) = 0$, 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(\sin x)}{x}$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(\sin x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(\sin x) \cdot \cos x}{1}$$

问题: 这一步若按洛必达理解, 分母求导后应为 1; 但题设只说明 f 在 0 处可导, 未保证 f' 在 $\sin x$ 附近存在且连续, 因此不能直接把该极限写成洛必达后的结论。

$= f'(\cos x)$ **问题:** 这里把极限直接写成 $f'(\cos x)$, 变量和极限都没有处理完; 即使补充邻域可导条件, 正确的极限也应继续判断为 $f'(0)$, 不是 $f'(\cos x)$ 。

正确解答

修正: 按当前题设的导数定义: $\frac{f(\sin x)}{x} = \frac{f(\sin x) - f(0)}{\sin x - 0} \cdot \frac{\sin x}{x} \rightarrow f'(0) \cdot 1 = f'(0)$ 。

第 2 题

原题

设 $f(x) = \begin{cases} ax^2 + bx + 1, & x \leq 1, \\ \ln x + c(x-1), & x > 1, \end{cases}$ 若 f 在 $x = 1$ 处可导, 求 a, b, c 之间应满足的全部条件。

我的解答

$$f(x) = \begin{cases} ax^2 + bx + 1, & x \leq 1 \\ \ln x + c(x-1), & x > 1 \end{cases}, f \text{ 在 } x = 1 \text{ 处可导。}$$

$$f(1) = a + b + 1$$

$$f_-(1) = \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = a + b + 1$$

$$f_+(1) = \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = 0$$

$$\Rightarrow a + b = -1$$

$f'_-(1) = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{f(1) - f(x)}{1 - x} = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{ax^2 + bx + 1 - (ax^2 + bx + 1)}{1 - x} = \lim_{x \rightarrow 1^-} (2ax + b) = 2a + b$ 。 **问题:** 纸面这里的分式中, 分子处有划改; 有效的左导数定义应保留 $f(1) - f(x)$, 再把分子化为 $f(1) - (ax^2 + bx + 1)$, 不能直接写成 $ax^2 + bx + 1$ 。

$$f'_+(1) = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{\ln x + c(x-1) - 0}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \left(\frac{1}{x} + c \right) = c + 1$$

$$\Rightarrow 2a + b = c + 1$$

正确解答

修正: 连续性: $a + b + 1 = 0$, 即 $a + b = -1$ 。 **修正: 左右导数:** $2a + b = c + 1$ 。因此 $\boxed{a + b = -1, 2a + b = c + 1}$, 等价于 $b = -a - 1, c = a - 2$ 。

第 3 题

原题

设 $f(x) = \begin{cases} \frac{\sin(ax)}{x}, & x \neq 0, \\ b, & x = 0, \end{cases}$ 其中 a, b 为常数。求使 f 在 $x = 0$ 处可导的 a, b 。

我的解答

$f(x) = \begin{cases} \frac{\sin(ax)}{x}, & x \neq 0, \\ b, & x = 0 \end{cases}$, 求 f 在 $x = 0$ 处可导。

$$f(0) = b, \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(ax)}{x} = a$$

$$\Rightarrow a = b$$

$$\therefore f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{\sin(ax)}{x} - b}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(ax) - bx}{x^2}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{a \cos(ax) - b}{2x}。 \quad \text{问题：到这里使用了一次洛必达；代入 } a = b \text{ 后仍是 } 0/0, \text{ 不能仅由分子趋于 } 0 \text{ 得出极限值。}$$

$$\Rightarrow x \rightarrow 0 \text{ 时, } \cos(ax) \cdot a - b \rightarrow 0$$

$$\Rightarrow a - b \rightarrow 0 \quad a = b$$

正确解答

修正：保留 $a = b$ ；补足极限：当 $b = a$ 时，

$$f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(ax) - ax}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{a \cos(ax) - a}{2x} = \frac{a}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(ax) - 1}{x}.$$

又因为

$$\frac{1 - \cos(ax)}{x} = 2 \frac{\sin^2(ax/2)}{x} = \frac{a^2 x}{2} \left(\frac{\sin(ax/2)}{ax/2} \right)^2 \rightarrow 0,$$

所以 $f'(0) = 0$ 。因此全部条件为 $\boxed{a = b}$ ，其中 a 任意。

第 4 题

原题

曲线 $y = f(x)$ 在点 $(1, 2)$ 处有切线。若 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+2h) - f(1)}{h} = 6$ ，求该切线方程。

我的解答

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+2h) - f(1)}{h} = 6, \text{ 求 } y = f(x) \text{ 在 } (1, 2) \text{ 切线方程}$$

$$f(1) = 2$$

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+2h) - 2}{h} = 6$$

$$\Rightarrow \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+2h) - 2}{2h} = 3$$

$$\Rightarrow f'(1) = \lim_{2h \rightarrow 0} \frac{f(1+2h) - f(1)}{2h - 0} = 3$$

$$\Rightarrow y - 2 = 3(x - 1)$$